

IBM Tech Summit

Configuración del entorno de desarrollo en Windows. Cada herramienta incluye los pasos para su instalación y para validar que quedó correctamente instalada.

Los pasos están ordenados y asumen una PC con Windows recién instalada, sin herramientas de desarrollo previas.

1 Git Bash

El instalador «Git para Windows» incluye la terminal Git Bash.

La instalación y el uso local de Git no requieren iniciar sesión. Las credenciales solo son necesarias al conectarse con un repositorio remoto (por ejemplo, GitHub), lo cual no forma parte de la instalación.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador de 64 bits desde <https://git-scm.com/download/win>.
- Ejecutar el instalador y completar el asistente con las opciones por defecto.

VALIDACIÓN

Abrir Git Bash desde el menú Inicio y ejecutar:

```
git --version
```

El comando debe devolver la versión instalada, por ejemplo `git version 2.x.x`. ✓

2 Node.js

Se recomienda la versión LTS (estable), que actualmente corresponde a la línea 24.x.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador LTS para Windows (`.msi`, 64 bits) desde <https://nodejs.org>.
- Ejecutar el instalador y completar el asistente con las opciones por defecto, manteniendo la opción que agrega Node al PATH.

VALIDACIÓN

En Git Bash, ejecutar:

```
node -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `v24.x.x`. ✓

3 Python 3.12

Intérprete de Python utilizado en el laboratorio. Debe ser específicamente la versión 3.12.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador de la última versión 3.12.x para Windows (64 bits) desde <https://www.python.org/downloads/windows/>.
- Ejecutar el instalador y marcar la opción «Add python.exe to PATH» antes de continuar. Luego completar la instalación con las opciones por defecto.

VALIDACIÓN

En Git Bash, ejecutar:

```
python --version
```

El comando debe devolver una versión 3.12.x, por ejemplo `Python 3.12.x`. ✓

4 npm

npm es el gestor de paquetes y se instala junto con Node.js; no requiere una instalación independiente.

INSTALACIÓN

- Sin pasos adicionales: npm se instaló junto con Node.js en el paso 2.

VALIDACIÓN

En Git Bash, ejecutar:

```
npm -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `10.x.x`. ✓

5 Google Chrome

Navegador utilizado para ejecutar y depurar la aplicación.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador desde <https://www.google.com/chrome/>.
- Ejecutar el instalador y completar los pasos hasta finalizar.

VALIDACIÓN

Abrir Chrome e ingresar la siguiente dirección en la barra de URL:

chrome://version

La página debe cargar y mostrar el número de versión. ✓

6 IBM Bob

Partner de desarrollo con inteligencia artificial de IBM que asiste en todo el ciclo de vida del software, desde escribir y revisar código hasta modernizarlo y desplegarlo.

INSTALACIÓN

- Ingresar a <https://bob.ibm.com/download>.
- En la sección de descargas, seleccionar **Bob IDE → Windows x64 (User)** para obtener el instalador `.exe`.
- Ejecutar el instalador, completar el asistente y mantener el directorio de instalación por defecto.

VALIDACIÓN

Abrir IBM Bob desde el menú Inicio o el acceso directo del escritorio. Si la aplicación abre y muestra el editor, la instalación quedó correcta. ✓

IBM Tech Summit

Configuración del entorno de desarrollo en macOS. Aplica a equipos con procesador Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) y a Mac con procesador Intel.

Los pasos están ordenados y asumen una Mac sin herramientas de desarrollo previas.

1 Node.js

Se recomienda la versión LTS (estable), que actualmente corresponde a la línea 24.x.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador LTS para macOS (`.pkg` , universal) desde <https://nodejs.org>.
- Ejecutar el `.pkg` y completar el asistente con las opciones por defecto.

VALIDACIÓN

En Terminal, ejecutar:

```
node -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `v24.x.x` . ✓

2 Python 3.12

Intérprete de Python utilizado en el laboratorio. Debe ser específicamente la versión 3.12.

INSTALACIÓN

- Descargar el instalador de la última versión 3.12.x para macOS (*universal2*) desde <https://www.python.org/downloads/macos/>.
- Ejecutar el `.pkg` y completar la instalación con las opciones por defecto.

VALIDACIÓN

En Terminal, ejecutar:

```
python3 --version
```

El comando debe devolver una versión 3.12.x, por ejemplo `Python 3.12.x` . ✓

3 npm

npm es el gestor de paquetes y se instala junto con Node.js; no requiere una instalación independiente.

INSTALACIÓN

- Sin pasos adicionales: npm se instaló junto con Node.js en el paso 1.

VALIDACIÓN

En Terminal, ejecutar:

```
npm -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `10.x.x` . ✓

4 Google Chrome

Navegador utilizado para ejecutar y depurar la aplicación.

INSTALACIÓN

- Descargar el archivo `.dmg` desde <https://www.google.com/chrome/>.
- Abrir el `.dmg` y arrastrar el ícono de Google Chrome a la carpeta *Aplicaciones*.

VALIDACIÓN

Abrir Chrome desde Launchpad o la carpeta Aplicaciones e ingresar la siguiente dirección en la barra de URL:

```
chrome://version
```

La página debe cargar y mostrar el número de versión. ✓

5 IBM Bob

Partner de desarrollo con inteligencia artificial de IBM que asiste en todo el ciclo de vida del software, desde escribir y revisar código hasta modernizarlo y desplegarlo.

INSTALACIÓN

- Ingresar a <https://bob.ibm.com/download>.
- En la sección de descargas, seleccionar **Bob IDE → macOS** y elegir **Mac ARM** (Apple Silicon: M1, M2, M3, M4) o **Mac Intel** según el procesador del equipo, para obtener el instalador `.pkg`.
- Ejecutar el `.pkg` y completar el asistente.

VALIDACIÓN

Abrir IBM Bob desde Launchpad o la carpeta Aplicaciones. Si la aplicación abre y muestra el editor, la instalación quedó correcta. ✓

IBM Tech Summit

Configuración del entorno de desarrollo en Linux. Las instrucciones corresponden a distribuciones basadas en Debian/Ubuntu; para Red Hat/Fedora, sustituir `apt` por `dnf` y el paquete `.deb` por `.rpm`.

Los pasos están ordenados y asumen una máquina Linux sin herramientas de desarrollo previas.

1 Node.js

Se recomienda la versión LTS (estable), que actualmente corresponde a la línea 24.x. Se utiliza el repositorio oficial de NodeSource para asegurar la versión LTS.

INSTALACIÓN

- Configurar el repositorio de NodeSource para la línea 24.x y luego instalar Node.js:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

VALIDACIÓN

En la terminal, ejecutar:

```
node -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `v24.x.x`. ✓

2 Python 3.12

Intérprete de Python utilizado en el laboratorio. Debe ser específicamente la versión 3.12. En Ubuntu 24.04 y Debian 12 está disponible en los repositorios oficiales.

INSTALACIÓN

- Verificar primero si ya está instalado ejecutando `python3 --version`. Si no devuelve 3.12.x, instalarlo con:

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3.12
```

VALIDACIÓN

En la terminal, ejecutar:

```
python3 --version
```

El comando debe devolver una versión 3.12.x, por ejemplo `Python 3.12.x`. ✓

3 npm

npm es el gestor de paquetes y se instala junto con Node.js; no requiere una instalación independiente.

INSTALACIÓN

- Sin pasos adicionales: npm se instaló junto con Node.js en el paso 1.

VALIDACIÓN

En la terminal, ejecutar:

```
npm -v
```

El comando debe devolver una versión, por ejemplo `10.x.x`. ✓

4 Google Chrome

Navegador utilizado para ejecutar y depurar la aplicación.

INSTALACIÓN

- Descargar el paquete `.deb` desde <https://www.google.com/chrome/>.
- Instalarlo desde la carpeta donde se descargó:

```
sudo apt install -y ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

VALIDACIÓN

Abrir Chrome desde el menú de aplicaciones e ingresar la siguiente dirección en la barra de URL:

La página debe cargar y mostrar el número de versión. ✓

5 IBM Bob

Partner de desarrollo con inteligencia artificial de IBM que asiste en todo el ciclo de vida del software, desde escribir y revisar código hasta modernizarlo y desplegarlo.

INSTALACIÓN

- Ingresar a <https://bob.ibm.com/download>.
- En la sección de descargas, seleccionar **Bob IDE → Linux** y elegir **Linux .deb amd64** (Debian/Ubuntu) o **Linux RPM x64** (Fedora/RHEL) según la distribución.
- Instalar el paquete descargado. Para `.deb`, desde la carpeta donde se descargó:

```
sudo apt install -y ./<archivo-descargado>.deb
```

VALIDACIÓN

Abrir IBM Bob desde el menú de aplicaciones del sistema. Si la aplicación abre y muestra el editor, la instalación quedó correcta. ✓

Versiones de referencia: Node.js LTS 24.x, Python 3.12.x, Git 2.x, Google Chrome e IBM Bob (Bob IDE) en sus versiones más recientes.